

GEOPORTAL WEB (GeoPol)

"Máxima precisión al alcance de tus manos"



INFORME TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Cerrada

GeoPol Web

Autores del Procesamiento:

- Kevin Stiven Cubillos Ramirez
- Sergio Eduardo Barbosa Torres

Tutor - Director de Proyecto:

- Ing. Edgar Ladino

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ingeniería Topográfica / Civil

Bogotá D.C. – 22 de July de 2026

Índice

1. Marco Teórico y Referencia Geodésica	2
1.1. Sistema de Georreferenciación (MAGNA-SIRGAS)	2
1.2. Fundamento Matemático: Cartera	2
2. Trabajo de Campo: Registro de Observaciones	2
3. Cálculo, Análisis de Errores y Compensación	3
3.1. Cartera Final de Coordenadas Ajustadas	3
4. Esquema Geométrico de la Red Planimétrica	4
5. Conclusiones y Dictamen Técnico	5



GeoPol Web

0.06

1. Marco Teórico y Referencia Geodésica

El presente informe detalla el cálculo, ajuste y representación de una red de apoyo planimétrico. Este procesamiento se apoya en los lineamientos técnicos de la Topografía Clásica y la normatividad geodésica dictada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

1.1. Sistema de Georreferenciación (MAGNA-SIRGAS)

De acuerdo con la **Resolución 471 de 2020** (y su modificación en la Resolución 529 de 2020) emitida por el IGAC, el único sistema oficial de coordenadas para la República de Colombia es el Origen Nacional **MAGNA-SIRGAS (EPSG: 9377)**. El motor de proyección de *GeoPol Web* se encuentra calibrado para transformar las capturas GPS satelitales (WGS84) al sistema plano cartesiano oficial, garantizando que el punto de amarre de la poligonal cuente con el rigor legal para su incorporación en bases de datos catastrales y de infraestructura.

1.2. Fundamento Matemático: Cerrada

Una Poligonal Cerrada de Circuito es aquella que inicia en una estación conocida y, tras medir una serie de vértices (deltas), retorna matemáticamente al mismo punto de origen. Esto permite una doble comprobación de errores:

- **Cierre Angular:** La suma teórica de los ángulos internos debe cumplir $\Sigma \alpha = (n - 2) \cdot 180^\circ$. El error angular se compensa en partes iguales o ponderadas.
- **Cierre Lineal:** Las sumatorias de las proyecciones corregidas en el eje Norte (Y) y Este (X) deben ser estrictamente cero ($\Sigma \Delta N = 0, \Sigma \Delta E = 0$). El error de cierre se ajusta mediante el método de la Brújula (Regla de Bowditch).

2. Trabajo de Campo: Registro de Observaciones

En la siguiente sección se relacionan los datos brutos levantados en campo (ángulos horizontales, verticales, distancias inclinadas y alturas instrumentales). Por motivos de legibilidad y formato profesional (portrait), la cartera se segmenta garantizando la visualización de la estación ocupada y el punto visado en todas las tablas.

Tabla 1: Cartera de Observaciones Brutas (Parte 1)

Estacionado	Pto.Obs	Hz_G	Hz_M	Hz_S	Z_G
GPS-11	P1	275.000	43.000	41.000	89.000
P1	P2	249.000	53.000	14.000	90.000
P2	P3	191.000	47.000	17.000	90.000
P3	P4	281.000	3.000	0.000	89.000
P4	P5	246.000	35.000	32.000	89.000
P5	GPS-11	188.000	26.000	50.000	89.000
GPS-11	P1	282.000	14.000	12.000	89.000

Tabla 2: Cartera de Observaciones Brutas (Parte 2)

Estacionado	Pto.Obs	Z_M	Z_S	Dist_Inc	hi
GPS-11	P1	40.000	53.000	69.249	1.617
P1	P2	0.000	14.000	50.148	1.596
P2	P3	13.000	6.000	57.843	1.575
P3	P4	50.000	53.000	61.563	1.551
P4	P5	58.000	3.000	75.728	1.597
P5	GPS-11	21.000	11.000	31.260	1.541
GPS-11	P1	40.000	46.000	69.250	1.615

Tabla 3: Cartera de Observaciones Brutas (Parte 3)

Estacionado	Pto.Obs	hr
GPS-11	P1	1.700
P1	P2	1.700
P2	P3	1.700
P3	P4	1.700
P4	P5	1.700
P5	GPS-11	1.700
GPS-11	P1	1.700

0.06

3. Cálculo, Análisis de Errores y Compensación

El motor de cálculo topográfico procesó las observaciones, obteniendo las siguientes métricas de cierre antes de ejecutar el ajuste perimetral:

Tabla 4: Métricas de Cierre Geométrico

Parámetro Analizado	Magnitud del Error
Error Angular Bruto	0.001388888888888678
Error Horizontal Este (e_x)	-0.00039 m
Error Horizontal Norte (e_y)	-0.00326 m
Error Lineal Cierre (e_L)	0.00328 m
Precisión Relativa (1 : P)	1 en 105475

3.1. Cartera Final de Coordenadas Ajustadas

Tras aplicar la regla de la brújula para planimetría y el ajuste altimétrico proporcional, se obtiene el siguiente listado de coordenadas oficiales compensadas, aptas para replanteo y diseño:

Tabla 5: Coordenadas Compensadas de la Red (Parte 1)

Estacionado	Pto_Obs	Ang_Hz_Ajus	Azimet_Línea	Dep_Ajus (E)	Lat_Ajus (N)
GPS-11	P1	- [Visual Ref]	243° 1' 28.05"	0.000	0.000
P1	P2	249° 53' 13.17"	228° 38' 22.21"	-37.639	-33.137
P2	P3	191° 47' 16.17"	240° 25' 38.38"	-50.307	-28.546
P3	P4	281° 2' 59.17"	341° 28' 37.55"	-19.557	58.374
P4	P5	246° 35' 31.17"	48° 4' 8.71"	56.338	50.605
P5	GPS-11	188° 26' 49.17"	56° 30' 57.88"	26.070	17.245
GPS-11	P1	282° 14' 11.17"	158° 45' 9.05"	25.096	-64.541

Tabla 6: Coordenadas Compensadas de la Red (Parte 2)

Estacionado	Pto_Obs	X_Estacion	Y_Estacion	Desnivel_Ajus	Z_Estacion
GPS-11	P1	87677.229	102340.641	0.000	100.000
P1	P2	87702.325	102276.100	-0.107	100.303
P2	P3	87664.685	102242.963	-0.345	100.196
P3	P4	87614.378	102214.417	0.015	99.851
P4	P5	87594.821	102272.791	-0.060	99.865
P5	GPS-11	87651.159	102323.396	0.194	99.806
GPS-11	P1	87677.229	102340.641	0.303	100.000

0.06

4. Esquema Geométrico de la Red Planimétrica

Renderizado CAD generado por *GeoPol Web* con integración de grillas:

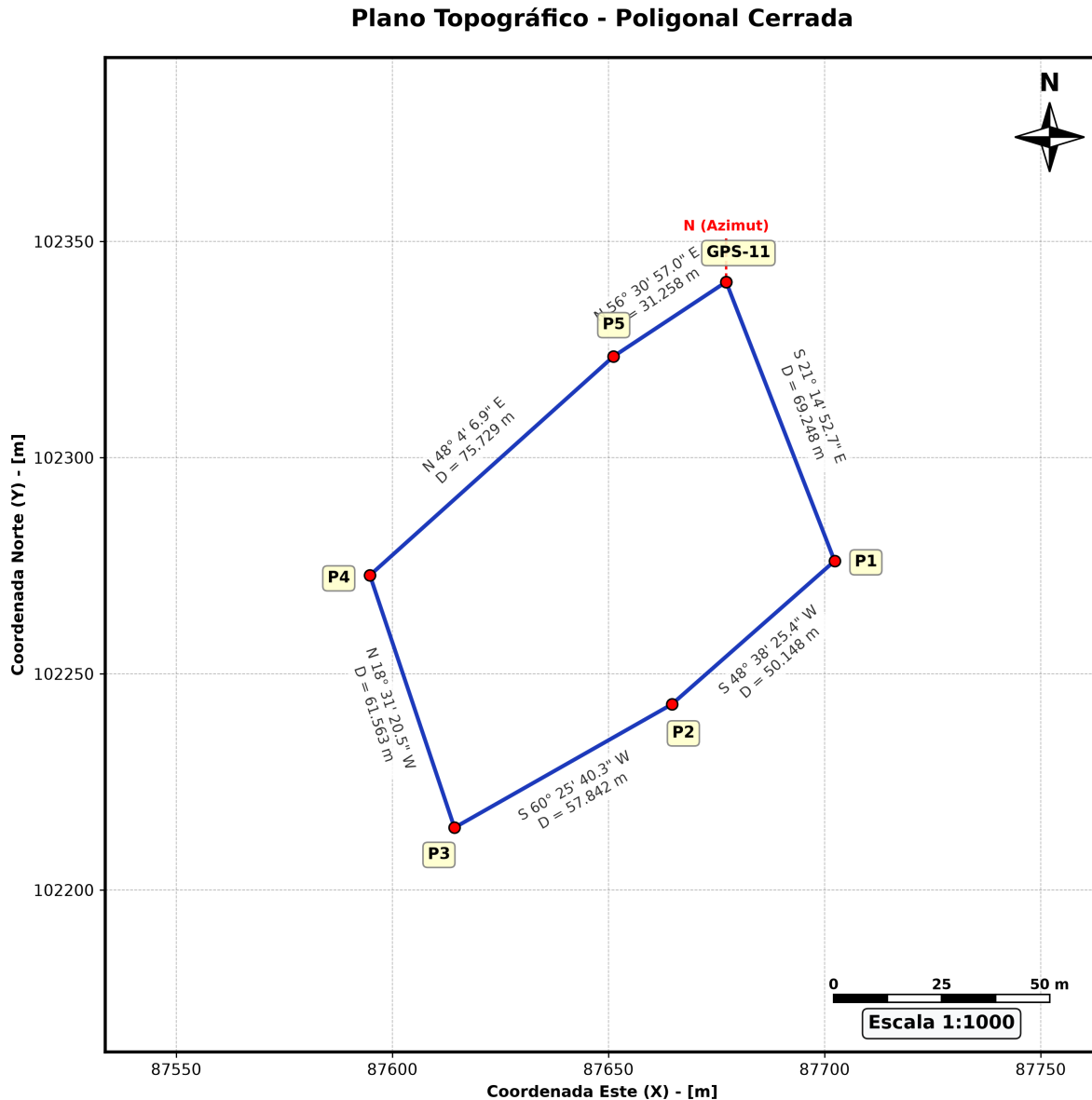


Figura 1: Plano As-Built de la Cerrada

5. Conclusiones y Dictamen Técnico

- Se obtuvo una precisión de 1:105475. Esta precisión es **ALTA**. Demuestra un excelente trabajo de campo y de instrumentación. Este nivel de error es aplicable para redes de control de alta exigencia, proyectos de infraestructura pesada o trazados geodésicos.
- El procesamiento fue realizado exitosamente de forma automatizada mediante **GeoPol Web**, suprimiendo el error de cálculo humano y garantizando la trazabilidad matemática requerida por la ingeniería civil moderna.
- Las coordenadas resultantes se encuentran proyectadas y listadas de forma coherente, quedando liberadas para su exportación a plataformas BIM, GIS o software de diseño de vías.